UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN

PROGRAMACIÓN MOVIL

PROF.: JORGE IVAN CAMPOS BRAVO

FECHA DE ENTREGA: 18 de mayo de 2025

Nombre: Vania Cortina Chávez

IceNet

Ice Net

1. Introducción

Ice Net es una aplicación móvil desarrollada en Flutter que permite a los usuarios interactuar socialmente a través de publicaciones, comentarios y mensajes privados. Inspirada en los principios de sencillez, conectividad y estética moderna, esta red social ha sido diseñada con una gama cromática de colores lilas y morados, brindando una experiencia visual relajada y contemporánea.

2. Arquitectura general

La aplicación se apoya en Firebase como backend, aprovechando sus servicios de autenticación, almacenamiento, Firestore en tiempo real y mensajería. A nivel de frontend, la interfaz se estructura mediante vistas en Flutter, organizadas por funcionalidades.

Componentes clave:

- **Autenticación**: Mediante correo electrónico y contraseña.
- **Base de datos**: Firestore, con persistencia local activada.
- **Almacenamiento**: Firebase Storage para publicaciones.

3. Funcionalidades implementadas

- **Publicaciones**
  Cada usuario puede crear publicaciones. Estas publicaciones se muestran en el "Home" en orden cronológico descendente. Las publicaciones incluyen el nombre del usuario, la fecha y los botones de interacción.
- **Interacciones**

  Los usuarios pueden indicar que les gusta una publicación o dejar comentarios. Los "likes" se almacenan en una su colección likes por publicación. Los comentarios se visualizan en un modal inferior accesible desde el ícono correspondiente.

- **Perfil**

  Cada usuario tiene una vista de perfil donde puede ver y editar su nombre. Esta información se actualiza tanto en la autenticación como en la base de datos para mantener consistencia en las publicaciones.

- **Chat privado**
  Se implementó un sistema de mensajería uno-a-uno. Los mensajes se agrupan por ID de chat, que se genera combinando los UID de los participantes. Al acceder a la lista de usuarios, se puede iniciar una conversación y esta se almacena en Firestore con una subcolección messages.

4. Estructura de archivos

Tenemos 3 tipos de archivos .dart los cuales son:

- **views**: home, login, chat, chat_list, new_post, profile y register.
- **services**: Lógica de negocio y acceso a Firebase (post_service, chat_service, auth.service).
- **models**: Modelos de datos (post_model).

5. Tecnologías empleadas

- **Flutter 3.7** con Dart
- **Firebase Authentication**
- **Cloud Firestore** (lectura/escritura en tiempo real)
- **Firebase Storage**
- **Firebase Cloud Messaging**

6. Consideraciones de diseño

La aplicación mantiene una coherencia visual mediante la definición de un tema personalizado. Se utilizó ThemeData para aplicar estilos a botones, inputs y AppBars. Se prioriza la usabilidad, accesibilidad y respuesta visual en dispositivos Android.

7. Escalabilidad

Ice Net está preparada para escalar su base de usuarios gracias a la naturaleza de Firebase. Puede extenderse fácilmente para incluir:

- Notificaciones push para nuevos mensajes o interacciones.
- Sistema de amigos o seguidores.
- Búsqueda y filtrado de usuarios o publicaciones.

8. Seguridad y validaciones

- Validación de formularios y entradas de usuario.
- Acceso a datos restringido por reglas de seguridad de Firebase.
- Reglas de escritura para evitar manipulación de datos ajenos.

9. Conclusión

Ice Net es una base funcional y estéticamente cuidada para una red social móvil moderna. Su estructura modular permite mantener, escalar y extender el proyecto sin afectar la experiencia de usuario. Ha sido construida respetando buenas prácticas de codificación, diseño de interfaces y seguridad en la nube.